

《§ 3.3 体液调节与神经调节的关系》学习任务单

【学习目标】

- 1.通过回顾，归纳和比较体液调节和神经调节的特点。
- 2.描述人体体温调节和水盐平衡的调节过程。通过构建人体体温调节的概念模型,理解体液调节和神经调节之间的协调关系。
- 3.能主动关注水和无机盐的平衡对生命活动的影响，并能指导个人养成良好的生活习惯。

【学习过程】

一、体液调节与神经调节的比较

1、 体液调节

- (1) 调节物质：_____
- (2) 传送方式：_____
- (3) 主要内容：_____

2、体液调节与神经调节的比较

比较项目	作用途径	反应速度	作用范围	作用时间
体液调节				
神经调节				

二、体液调节与神经调节的协调

1、 体温的调节

- (1) 体温恒定的原理：机体的产热量=散热量。
产热途径：_____
散热途径：_____
- (2) 构建模型：在下面空白处用文字和箭头示意人体体温调节的概念模型

思考：以寒冷环境中的体温调节为例，哪些过程是神经调节？那些过程是体液调节？两者之间的联系？

2、 水和无机盐平衡的调节

分析水盐平衡的调节示意图并回答：

- (1)、水盐平衡的调节中枢和渴觉中枢分别在何处？
- (2)、水盐平衡的调节的两个途径：渴觉的产生与饮水，水分的重吸收分别属于哪种调节方式？
- (3)、维持体内水盐平衡的神经调节和体液体调节之间有什么关系？

(4)、根据水盐平衡的调节示意图，试说明在饮水过多的情况下，人体是怎样保持水盐平衡的。

3、体液调节与神经调节的联系

【课后作业】

1. 人体在剧烈运动、大量出汗后，因口渴而大量饮水。关于此间发生的内环境变化及调节过程，下列推断正确的是

- A. 饮水后血浆渗透压下降、渗透压感受器抑制、抗利尿激素增加
- B. 出汗时体温增高、冷觉感受器抑制、促甲状腺激素释放激素减少
- C. 口渴时血浆渗透压增高、抗利尿激素含量增加、皮层渴觉中枢兴奋
- D. 出汗后体温下降、热觉感受器兴奋、促甲状腺激素释放激素增加

2. 饮酒过量，会对人体器官及内环境稳态的调节造成严重危害，酒精的代谢过程主要在人体的肝脏内进行，请回答有关问题：

(1) 酒精会不加区别地同脑部许多神经元受体结合，因此饮酒过量会影响人的脑干、_____和_____等处的神经中枢，分别出现心跳加快、行走不稳和胡言乱语的现象。

(2) 寒冷环境中，人体内分泌腺_____活动加强，促进产热。酒精代谢产生的乙醛使皮肤毛细血管扩张，散热加快，造成人体的实际体温_____（“低于”或“高于”）正常体温，从而使人体的免疫力降低。

(3) 酒精在血液中的浓度过高，会抑制_____活动，使_____的释放量减少，最终使尿液增多。

【课后作业参考答案】

1. C

2. (1) 小脑 大脑皮层

(2) 甲状腺和肾上腺 低于

(3) 垂体 抗利尿激素